Kapgan Uçuş Kontrol Kartı Güç Ağının LTspice ile Simülasyonu: Çift Girişli Besleme, 3.3 V Regülasyonu ve Sensör Rayı İzolasyonu

***Özet*—Bu çalışmada Kapgan uçuş kontrol kartının (*kocapilot Kapgan.kicad_sch*, rev1.0, 2026-10-23) güç ağı, LTspice 26.0.2 modeli (`Kapgan_Guc_Agi.asc`), simülasyon çalışma kaydı ve dalga biçimi ekran görüntüleri esas alınarak incelenmiştir. Simülasyonda; DB25 (BEC) ve USB-C VBUS çift giriş mimarisi, kablo/konnektör endüktans ve dirençleri, elektro-termal PTC sigortalar (`F1`, `F2`), SS34 Schottky diyot-VEYA yapısı (`D2`, `D3`), TVS/ESD koruma elemanları (`D1` SMAJ6.0A, `U9` USBLC6-2SC6), +5 V hattı, LD39150DT33 (`U1`) tabanlı 1.5 A 3.3 V LDO regülatörü, Raspberry Pi Zero W (`J1`), STM32F405 (`U2`), BMI270 (`U5`), MPU-6500 (`U4`), BMP280 (`U3`), CAN alıcı-verici (`SN65HVD230`), microSD (`J5`), buzzer (`J3`) ve LED (`D8`–`D11`) yükleri ile `FB1`–`FB5` (BLM18EG601SN1D) ferrit boncuklu besleme izolasyonu modellenmiştir. Harici giriş aktifken sistem 3 ms sonrasında BEC kaynağından beslenir; kararlı durumda `V(v5v1)` yaklaşık 5.15 V, `V(vbus)` 5.0 V, `V(v5)` yaklaşık 4.85 V ve `V(v3v3)` 3.3 V seviyesindedir. 0–12 ms penceresinde harici giriş akımı 1.6 W Pi Zero W taban yükünde yaklaşık 0.40 A, Wi-Fi TX darbesinde 0.63 A (darbe çakışmasında tepe 0.69 A) ve USB-C açılış tepe akımı 0.64 A değerindedir. Beş ferrit filtreli 3.3 V sensör/analog rayının tamamı yaklaşık 3 ms'de aşmasız olarak 3.3 V seviyesine oturur.**

***Anahtar Kelimeler*—güç ağı, LTspice, diyot-VEYA, LD39150DT33 LDO, PTC sigorta, ferrit boncuk, uçuş kontrol kartı**

I. GİRİŞ

Bu raporun amacı, Kapgan uçuş kontrol kartının güç dağıtım ağını [1] numaralı LTspice şema modeliyle (`Kapgan_Guc_Agi.asc`) geçici durumda (`.tran`) inceleyerek simülasyon kurgusunu, besleme raylarının regülasyonunu, kaynak geçiş dinamiklerini, giriş akımlarını ve koruma/izolasyon elemanlarının davranışını ayrıntılı biçimde belgelemektir. Kapsam; DB25 (BEC) ve USB-C girişleri, elektro-termal PTC sigortalar, SS34 diyot-VEYA yapısı, TVS/ESD koruma, +5 V hattı, 3.3 V LDO regülatörü, dijital ve sensör yük profilleri ile ferrit boncuklu besleme izolasyonudur. Rapordaki tüm bulgular yalnızca [1] dosyasındaki şema/model tanımlamalarından, LTspice 26.0.2 çalışma kaydından (SPICE Error Log) ve simülasyon ekran görüntülerinden (Fig. 1–Fig. 4) elde edilmiştir; harici denklem hesabı yapılmamıştır.

II. SİMÜLASYON MODELİ VE YÖNTEM

A. Güç Ağı Mimarisi ve Şema Blokları (.asc TEXT Referanslı)

`Kapgan_Guc_Agi.asc` dosyasındaki `TEXT` açıklama bloklarına göre KiCad şeması (rev1.0, 2026-10-23) LTspice ortamında yedi fonksiyonel blok halinde kurulmuştur. Şemada bulunmayan harici kaynaklar, kablo parazitikleri ve dinamik yük profilleri `V_*`, `R_BEC`, `L_*CBL`, `B_*` ve `VP_*` elemanlarıyla modele eklenmiştir:

1) Giriş-1 (DB25 / J2 Harici 5 V BEC Hattı): Harici 5 V BEC kaynağı (`V_EXT=5.2 V`, `EXT_ON=1`), kaynak iç direnci (`R_BEC=30 mΩ`) ve kablo/konnektör endüktansı (`L_EXTCBL=0.5 µH`, `Rser=15 mΩ`) üzerinden `VIN_DB25` düğümüne bağlanır. Bu düğümden 2 A tutma sınıflı 2920 kılıf PTC sigorta (`XF1 / F1, PTC_2920_2A`) geçilerek `V5V1` (5V1) rayı oluşturulur. `V5V1` hattı doğrudan Raspberry Pi Zero W'yu (`J1`) besler; aşırı gerilim koruması için `D1` (`SMAJ6.0A` TVS diyot) ve filtreleme için `C41` (`100 µF / 16 V` elektrolitik, `Rser=0.34 Ω`, `Lser=3 nH`, `Rpar=1 MΩ`), `C5` (`100 nF`), `C42` (`100 nF`) ve `C6` (`10 µF`) kondansatörleri bu hatta bağlıdır. `V5V1` hattı `XD2` (`D2, SS34_ET`) Schottky diyotu üzerinden +5V (`V5`) hattına diyot-VEYA yapısıyla bağlanır.

2) Giriş-2 (USB-C / J4 VBUS Hattı): USB host portu (`V_USB=5.0 V`, `USB_ON=1`), port ve 1 m kablo direnci (`R_USBH=0.25 Ω`) ile sıcak takma (*hot-plug*) ani akımını temsil eden kablo endüktansı (`L_USBCBL=1 µH`, `Rser=0 Ω`) üzerinden `VBUS` düğümüne ulaşır. `VBUS` düğümünde `C31` (`100 nF`), `C29` (`4.7 µF`), VBUS-GND ESD/aşırı gerilim kenetlemesi sağlayan `D_U9` (`U9, USBLC6-2SC6` Zener yolu) ve `R81` (`330 Ω`) üzerinden sürülen `D11` (`LED_AMBER`) VBUS gösterge LED'i yer alır. Ardından 1.1 A tutma sınıflı 1206 kılıf PTC sigorta (`XF2 / F2, PTC_1206_1A`; şema metin bloğunda 1 A PTC) üzerinden `VBUS_F` düğümüne geçilir ve `XD3` (`D3, SS34_ET`) Schottky diyotu ile +5V (`V5`) hattına ikinci diyot-VEYA kolu olarak birleşir.

3) +5 V Rayı, Buzzer Sürücüsü ve 3.3 V LDO (U1): Diyot-VEYA çıkışındaki `V5` hattında `C4` (`4.7 µF`) ve `C3` (`100 nF`) dekuplaj kondansatörleri, `R37` (`330 Ω`) + `D8` (`LED_RED`) +5 V gösterge LED'i ve `J3` buzzer devresi (`L_BUZ=2 mH`, `Rser=80 Ω`, `Rpar=5 kΩ`) bulunur. Buzzer, MCU `PC13` pinini temsil eden `V_BUZPWM` (2.7 kHz PWM) kaynağı tarafından `R5` (`1 kΩ`) ve `R7` (`10 kΩ`) kapı dirençleri üzerinden `Q1` (`AO3400A` N-MOSFET) ile sürülür; kesim anındaki endüktif geri tepme `XD7` (`D7, SS34_ET`) flyback diyotu ile `V5` hattına kenetlenir. `V5` hattı aynı zamanda `U1` (`XU1, LD39150DT33` 1.5 A DPAK ultra-düşük düşümlü LDO) regülatörünün girişini (`IN=V5`, `OUT=V3V3`, `GND=0`) besler; LDO çıkışında `C9` (`10 µF`) ve `C22` (`100 nF`) yer alır.

4) Pi Zero W (J1) ve PI_3V3 Alt Devresi: `V5V1` rayından beslenen Raspberry Pi Zero W, sabit güçlü (`I = P/V`) SMPS/PMIC giriş davranışı (`B_RPI`, `UVLO ≈ 4.0 V`) ile modellenmiştir. Ayrıca Pi Zero W üzerindeki PMIC'in ürettiği dahili 3.3 V rayı (`PI_3V3`), `V5V1` gerilimine bağlı davranışsal kaynak (`B_PI3V3`),

R_PI3=0.05 Ω çıkış direnci, C27=100 nF, C44=100 nF dekuplaj kondansatörleri ve B_U7U11 (50 µA CMOS yükü) ile temsil edilmiştir.

5) 3V3_DIGI — STM32F405 (U2), Dekuplaj ve LED'ler: Ana 3.3 V dijital hattında (V3V3) STM32F405 VDD dekuplaj grubu (C8=10 µF ile C16, C20, C24, C34, C7 100 nF), çekirdek + çevre birimi ve flash yazma akımlarını birleştiren B_MCU yük kaynağı, MCU PB4 piniyle (S_GPIO_LED, SW_GPIO modeli) anahtarlanan R36 (330 Ω) + D9 (LED_BLUE) mavi LED ve sürekli enerjili R43 (330 Ω) + D10 (LED_GREEN) yeşil 3.3 V LED'i yer alır.

6) 3V3_DIGI — CAN, I2C, Lojik ve Arıza Senaryosu: Aynı V3V3 hattı üzerinde SN65HVD230 CAN alıcı-verici yükü (B_CAN), I2C pull-up dirençlerinin akım darbesi (B_I2C_PU), sensör VDDIO dijital arayüz akımı (B_IMU_IO=0.3 mA), genel lojik yük (B_LOGIC=0.1 mA), C28, C10, C14, C18, C40, C21 (100 nF) yerel dekuplaj kondansatörleri ve 3.3 V aşırı akım/kısa devre testi için kullanılan B_FAULT kaynağı (IFAULT=0 A) tanımlanmıştır.

7) Ferrit Boncuk Filtreli 3.3 V Kolları (BLM18EG601SN1D): Gürültüye duyarlı analog ve sensör beslemeleri ile yüksek darbeli SD kart hattı, ana V3V3 rayından FB1–FB5 ferrit boncukları (L=1 µH, Rser=RFB=0.25 Ω, Rpar=650 Ω, Cpar=1.2 pF) ve yerel kondansatörlerle izole edilmiş beş ayrı kol halinde kurulmuştur: FB4 → V3V3_VDDA (STM32 VDDA; C36=1 µF, C33=100 nF, B_VDDA=1.6 mA), FB2 → V3V3_BMI (BMI270 U5; C13=1 µF, C11=100 nF, B_BMI270), FB3 → V3V3_MPU (MPU-6500 U4; C17=1 µF, C26=10 nF, B_MPU6500), FB1 → V3V3_BMP (BMP280 U3; C12=100 nF, C23=100 nF, B_BMP280) ve FB5 → V3V3_SD (microSD J5; C30=100 nF, C38=10 µF, B_SDCARD).

B. Simülasyonda Kullanılan Gömülü Modeller

Simülasyonda harici kütüphane bağımlılığını ortadan kaldırmak için tüm alt devre ve yarıiletken modelleri Kapgan_Guc_Agi.asc içerisine gömülmüştür [1]:

- **LD39150_33 Elektro-Termal LDO Alt Devresi:** ST LD39150DT33 (DocID13159) verilerine göre oluşturulan model; Tj düğümlü iki katmanlı Foster termal ağını (RJC=8 °C/W, CJC=0.03 J/°C, RCA=50 °C/W, CCA=1.2 J/°C), sıcaklığa bağlı geçiş direnci (RON25=0.133 Ω), referans gerilimi (VNOM=3.3 V, TC1=20 ppm/°C, TC2=-0.6 ppm/°C²) ve kısa devre akım sınırını (ISC=3.0 A), UVLO=2.25 V (100 mV histerezis) eşiğini, TSS=150 µs yumuşak başlatma RC filtresini, TSD=170 °C (TSDH=10 °C histerezis) Schmitt termal kapanma katını, anti-windup özellikli PI hata yükselteci (GM=30 A/V, FI=3 kHz, GDC=505 A/V, FP=1 MHz geçit kutbu), sükunet akımı (IQ0=1 mA) ve çıkıştan girişe ters akım yolunu temsil eden PMOS gövde diyotunu (DBODY_LD) içerir.
- **Polimer PTC Sigorta Modelleri (PTC_POLY):** I^2R öz ısınmasını RTH ve CTH üzerinden sıcaklığa (V(t)) dönüştüren ve TTRIP=125 °C eşiğinde direnci 4 dekad (KJ=1e4, TCR=0.008 /°C) sıçratan elektro-termal alt devredir. XF1 (PTC_2920_2A) için R0=0.045 Ω, RTH=111 °C/W, CTH=0.15 J/°C; XF2 (PTC_1206_1A1) için R0=0.10 Ω, RTH=195 °C/W, CTH=9 mJ/°C tanımlanmıştır.
- **SS34 Schottky ve Koruma/Sürücü Modelleri:** SS34_ET alt devresi sıcaklığa bağlı ileri gerilim düşümü ve ters sızıntı akımını (IS0=5 µA, N=1.2, RS=30 mΩ, EG=0.69 eV, BV=46 V, CJ=250 pF) RTH=85 °C/W, CTH=0.05 J/°C termal ağıyla birleştirir. Ayrıca SMAJ6V0A (BV=6.95 V @ 10 mA, RS=12 mΩ, CJO=3.2 nF), USBLC6_Z (BV=6.1 V @ 1 mA, CJO=60 pF), 0603 LED modelleri (LED_BLUE, LED_GREEN, LED_RED, LED_AMBER), AO3400A VDMOS (Vds=30 V, Ron=28 mΩ, Vto=1.05 V) ve SW_GPIO (Ron=40 Ω, Vt=1.65 V) modelleri tanımlıdır.
- **Davranışsal Yük Fonksiyonları:** Dijital CMOS yükler POR eşiği (von) altında akımı kesen ve gerilimle orantılı ölçeklenen fcmos(v, von) = max(v,0)/3.3 * 0.5*(1+tanh((v-von)/0.08)) fonksiyonuyla; Raspberry Pi Zero W SMPS/PMIC girişi ise vuv=4.0 V altında kapanan sabit güçlü fpsu(p, v, vuv) = p/max(v,3.5) * 0.5*(1+tanh((v-vuv)/0.05)) fonksiyonuyla modellenmiştir.

C. Simülasyon Ayarları, Parametreler ve LTspice 26.0.2 Kaydı

Simülasyon LTspice 26.0.2 for Windows ortamında .tran 0 150m 0 2u komutuyla (solver=Normal, azami 16 iş parçacığı, tnom=27 °C, temp=27 °C, method=trap) koşturulmuş ve 22.688 saniyede tamamlanmıştır. Şemadaki .param tanımları TABLE I'de özetlenmiştir. Seramik kondansatörlerin gerilim altında yaşadığı kapasitans kaybı DC-bias çarpanlarıyla (K100N–K10U3) ve her kondansatörün SpiceLine satırındaki gerçekçi Rser (4 mΩ–60 mΩ) ve Lser (0.6 nH–0.8 nH) değerleriyle simülasyona dahil edilmiştir. Sıcaklık (.step param TAMB list -40 25 85) ve tek giriş (.step param EXT_ON list 0 1) tarama satırları şemada yorum satırı (;) olarak bırakılmıştır.

LTspice çalışma kaydında (SPICE Error Log) üç önemli teknik olay kaydedilmiştir: (i) yüksek frekanslı anahtarlama kararlılığı için C3–C44 arasındaki 34 kondansatörde paralel parazitik kapasitans (Cpar) otomatik olarak 9.5e-15 F (C26) ile 1e-10 F (C41) aralığına yükseltilmiştir; (ii) başlangıç çalışma noktası (*operating point*) çözümünde xd3:ja ve xu1:vi iç düğümleri için yüzer düğüm (*floating node*) uyarısı alınmış ve doğrudan Newton iterasyonu yerine devreye giren *Gmin stepping* algoritması çalışma noktasını başarıyla bulmuştur; (iii) 185. satırdaki .meas TRAN I_LDO_PK MAX V(XU1:ip) FROM 20m

TO 150m komutu alt devre iç düğümü kaydedilmediği için Voltage not found hatası vermiştir.

TABLE I
SİMÜLASYON AYARLARI VE .PARAM TANIMLARI

Parametre	Değer	Tanım ve Modelleme Rolü
.tran	0 150m 0 2u	150 ms geçici durum analizi, 2 µs azami adım (trap, 16 thread)
TAMB / temp	25 °C / 27 °C	Şema ortam sıcaklığı (TAMB=25) ve LTspice çözücü sıcaklığı (27 °C)
EXT_ON, USB_ON	1, 1	DB25 harici BEC ve USB-C VBUS girişlerinin her ikisi de aktif
VEXT, RBEC	5.2 V, 30 mΩ	BEC gerilimi ve iç direnci (ek olarak L_EXTCBL=0.5 µH, Rser=15 mΩ)
VUSB, RUSB	5.0 V, 0.25 Ω	USB host gerilimi ve port + 1 m kablo direnci (L_USBCBL=1 µH)
RFB, IFAULT	0.25 Ω, 0 A	BLM18EG601SN1D ferrit DCR direnci; 3.3 V arıza testi kapalı
K100N..K10U3	0.95..0.62	DC-bias çarpanları: K100N=0.95, K1U=0.85, K4U7=0.55, K10U5=0.45, K10U3=0.62

D. Kaynak ve Yük Profillerinin Zamanlaması

Simülasyonda gerçek çalışma koşullarını taklit etmek üzere tüm alt sistemlere zamana bağlı darbeli akım/güç profilleri uygulanmıştır:

- **Giriş Kaynakları (V_EXT, V_USB):** Harici BEC kaynağı PWL(0 0 1m 0 3m 5.2) ile 1–3 ms arasında doğrusal rampayla 5.2 V'a yükselir. USB-C VBUS kaynağı PWL(0 0 2m 0 2.1m 5.0) ile 2 ms'de devreye girip 0.1 ms içinde 5.0 V'a sıçrar.
- **Raspberry Pi Zero W (VP_PI_BASE + VP_PI_WIFI):** 3–4 ms arasında 0 W'tan 1.6 W taban gücüne yükselir, 60–110 ms arasında yüksek işlem yükünü temsilen 2.6 W'a çıkar ve 110.05 ms'de 1.6 W'a döner. Bunun üzerine 10 ms'den başlayarak her 10 ms'de bir 1.5 ms süreli 1.2 W Wi-Fi TX darbesi (PULSE(0 1.2 10m 20u 20u 1.5m 10m)) biner.
- **STM32F405 (VP_MCU + VP_MCUFL):** 60 mA sürekli taban akımı üzerine 5 ms'den itibaren 1 ms periyotla 80 µs genişlikli 115 mA kontrol döngüsü darbesi ve 15 ms'den itibaren 50 ms periyotlu, 2 ms süreli 25 mA flash yazma darbesi uygulanır (von=1.75 V).
- **CAN, I2C, VDDA ve Dijital Yükler:** CAN alıcı-verici (VP_CAN) 10 mA taban ve 5 ms'den itibaren 1 ms periyotlu, 110 µs süreli 17 mA darbe (von=2.6 V); I2C pull-up hattı (VP_I2C) 2.5 ms'den itibaren 1 ms periyotlu, 40 µs süreli 3 mA darbe; STM32 VDDA 1.6 mA sabit; sensör VDDIO 0.3 mA sabit ve lojik 0.1 mA sabit akım çeker.
- **Ataletsel/Basınç Sensörleri ve microSD:** BMI270 (VP_BMI) 3 ms'den itibaren 625 µs periyotlu, 100 µs süreli 0.69–0.95 mA; MPU-6500 (VP_MPU) 3 ms'den itibaren 1 ms periyotlu, 100 µs süreli 3.2–3.8 mA; BMP280 (VP_BMP) 4 ms'den itibaren 25 ms periyotlu, 6.4 ms süreli 3 µA–1.12 mA çeker. microSD (VP_SD) 1 mA taban akımında beklerken 50 ms periyotla (şema metin notunda 20 ms) 30 ms'de 200 µs süreli 150 mA yazma tepesi ve 30.2–33 ms arasında 90 mA meşgul akımı çeker.
- **Buzzer ve LED'ler:** Buzzer (V_BUZPWM) 40 ms'de başlayan 216 çevrimlik, 370 µs periyotlu (185 µs görev zamanlı) 3.3 V kapı darbesiyle sürülür. Mavi LED (D9) 20 ms'den itibaren 25 ms yanık / 50 ms periyotla anahtarlanır; kırmızı (D8), yeşil (D10) ve amber (D11) LED'ler 330 Ω dirençlerle ilgili raylara sürekli bağlıdır.

III. SİMÜLASYON BULGULARI VE TARTIŞMA

A. Giriş Rayları ve 3.3 V Regülasyonu

Fig. 1'de (0–30 ms) V(vbus) (mavi) 2.0–2.1 ms'de 5.0 V'a sıçrar ve 30 ms boyunca sabit kalır. V(v5v1) (kırmızı) 1–3 ms arasında BEC rampasıyla doğrusal yükselerek 3 ms'de yaklaşık 5.18 V'a ulaşır, 3–4 ms arasında Pi Zero W yükünün devreye girmesiyle kararlı durumda yaklaşık 5.15 V seviyesine yerleşir (10–11.5 ms ve 20–21.5 ms Wi-Fi TX darbelerinde ~5.12 V'a hafif esneme gösterir). V(v5) (yeşil) 1–2 ms arasında ~2.2 V'a yükselir, 2.1 ms'de USB-C devreye girdiğinde ~4.65 V'a sıçrar ve 3 ms'de V(v5v1) rayının baskın hale gelmesiyle ~4.88 V üzerinden kararlı durumda yaklaşık 4.85 V'ta yerleşir. V5V1–V5 arasındaki yaklaşık 0.30 V fark D2 (SS34) Schottky diyot düşümüdür.

Fig. 2'de (0–12 ms) V(v5) (yeşil) ve LDO çıkışı V(v3v3) (mavi) birlikte görülmektedir. V(v5) 2 ms'de LDO UVLO eşiğini (2.25 V) aştığı anda V(v3v3) yumuşak başlatma eğrisiyle yükselmeye başlar, yaklaşık 2.8–3.0 ms'de 3.3 V değerine oturur ve V(v5) üzerindeki 5–9 ms darbe çentiklerinden ya da 10–11.5 ms Wi-Fi TX kademesinden etkilenmeksizin düz bir 3.3 V regülasyonu sergiler.

B. Giriş Akımları ve Kaynak Geçişi

Fig. 3'te (0–12 ms) kaynak akımları (negatif değer kaynağın devreye akım verdiğini gösterir) incelendiğinde; I(V_EXT) (mavi) 1 ms'de başlayıp 1.2–2 ms arasında ~0.28 A (-280 mA) düzeyinde kalır. 2 ms'de USB-C'nin devreye girdiği anda her iki kaynakta kısa süreli geçiş tepesi oluşur (I(V_EXT) tepe ~0.68 A / -680 mA; I(V_USB) yeşil tepe ~0.64 A / -640 mA). 2.1–3 ms arasında I(V_USB) ~0.10 A'e sönümlenir ve 3 ms sonrasında D3 diyotunun ters kutuplanmasıyla ~10 mA (D11 amber LED akımı) seviyesine iner. 3.1–4 ms arasında Pi Zero W 1.6 W taban yükünün devreye girmesiyle I(V_EXT) yaklaşık 0.40 A'e (-400 mA) yerleşir; 5–9 ms arasında 1 ms periyotlu ~0.46 A darbe çentikleri ve 10–11.5 ms Wi-Fi TX darbesinde ~0.63 A (11 ms darbe çakışmasında ~0.69 A tepe) akım gözlenir.

C. Filtreli Rayların Açılış Davranışı ve Ölçüm Özeti

Fig. 4'te (1.6–4.2 ms) ana V(v3v3) (kırmızı) hattı ile beş ferrit filtreli rayın (V(v3v3_bmi), V(v3v3_bmp), V(v3v3_mpu), V(v3v3_sd), V(v3v3_vdda)) tümü yaklaşık 2.0 ms'de eşzamanlı yükselir ve üst üste binerek ~2.8–3.0 ms'de 3.3 V'a oturur. Ekran görüntülerinden okunan değerler TABLE II'de özetlenmiştir.

TABLE II
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ (FIG. 1–FIG. 4) VE LOG ÖZETİ

Sinyal / Kayıt	Tanım (Zaman Penceresi)	Birim	Değer
V(v5v1)	3 ms tepe / kararlı durum (Fig. 1, 0–30 ms)	V	~5.18 / 5.15
V(vbus)	2.1 ms sonrası kararlı durum (Fig. 1, 0–30 ms)	V	5.00
V(v5)	2.1 ms sıçrama / kararlı durum (Fig. 1–2)	V	~4.65 / 4.85
V(v3v3)	3 ms sonrası kararlı regülasyon (Fig. 2, Fig. 4)	V	3.30
V(v3v3_*)	5 filtreli rayın oturma süresi / değeri (Fig. 4)	ms / V	~3.0 / 3.30
V(v5)-V(v3v3)	Kararlı durumda LDO headroom payı (Fig. 2)	V	~1.55
-I(V_EXT)	1.6 W taban / Wi-Fi TX / tepe (Fig. 3, 0–12 ms)	A	~0.40 / 0.63 / 0.69
-I(V_USB)	2 ms açılış tepesi / 3 ms sonrası (Fig. 3, 0–12 ms)	A	~0.64 / ~0.01
Süre (Log)	LTspice 26.0.2 toplam çözüm süresi (16 thread)	s	22.688

IV. SONUÇ

Kapgan uçuş kontrol kartı güç ağının LTspice 26.0.2 simülasyonunda gerçekleştirilen modelleme çalışmaları ve elde edilen dalga biçimi bulguları doğrultusunda ulaşılan teknik sonuçlar aşağıda detaylandırılmıştır:

1. **Simülasyon Kapsamı ve Modelleme Metodolojisi:** Bu çalışmada KiCad (rev1.0, 2026-10-23) güç şeması yalnızca ideal kaynaklarla değil; kablo ve konnektör endüktans/dirençleri (L_EXTCBL=0.5 µH, R_BEC=30 mΩ; L_USBCBL=1 µH, R_USBH=0.25 Ω), X5R/X7R seramik kondansatörlerin gerilim altındaki DC-bias kapasitans kayıpları (K100N=0.95 ila K10U5=0.45) ile ESR/ESL parazitikleri, elektro-termal yarıiletken/sigorta alt devreleri (LD39150_33, PTC_POLY, SS34_ET) ve POR/UVLO eşikli dinamik yük fonksiyonlarıyla (fcmos, fpsu) uçtan uca modellenmiştir. LTspice çözücüsü 34 kondansatörde Cpar ataması ve *Gmin stepping* algoritmasıyla başlangıç çalışma noktasını yakınsamış; .meas betiğindeki V(XU1:ip) iç düğüm hatası nedeniyle tüm değerlendirmeler doğrudan simülasyon dalga biçimi ekran görüntüleri üzerinden yapılmıştır.
2. **Çift Girişli Açılış Sıralaması ve Diyot-VEYA (D2/D3) Geçiş Dinamiği:** 1 ms'de başlayan DB25 harici BEC (V_EXT=5.2 V) rampası ile 2 ms'de sıcak takma (0.1 ms yükselme) şeklinde devreye giren USB-C (V_USB=5.0 V) girişi arasındaki diyot-VEYA geçişi kesintisiz çalışmaktadır. V(v5) hattı 1–2 ms arasında BEC üzerinden ~2.2 V'a yükselmekte, 2.0–2.1 ms'de USB-C'nin devreye girmesiyle D3 üzerinden ~4.6–4.65 V seviyesine sıçramakta ve 3 ms'de V(v5v1) rayının ~5.18 V'a (kararlı durumda ~5.15 V) ulaşmasıyla D2 (SS34) diyotunun iletime geçip D3 diyotunu ters kutuplaması sonucunda ~4.85 V seviyesinde kararlı duruma oturarak tüm sistem yükünü harici BEC kaynağına devretmektedir (Fig. 1, Fig. 2).
3. **Giriş Kaynak Akımları, Sıcak Takma Tepeleri ve PTC Sigorta Güvenliği:** 2 ms anındaki USB-C sıcak takma geçişinde dekuplaj ağının dolumu nedeniyle I(V_USB) akımında ~0.64 A (-640 mA) ve I(V_EXT) akımında ~0.68 A (-680 mA) anlık tepe oluşmaktadır. 3 ms sonrasında USB-C hattından yalnızca D11 amber VBUS LED'i akımı (~10 mA) çekilmektedir. Harici BEC akımı I(V_EXT) ise 4 ms'de Raspberry Pi Zero W 1.6 W taban yüküyle ~0.40 A'e yerleşmekte, 1 ms periyotlu STM32/CAN/I2C/sensör darbelerinde ~0.46 A çentikleri sergilemekte ve 10–11.5 ms arasındaki 1.2 W Wi-Fi TX darbesinde ~0.63 A'e (11 ms darbe çakışmasında tepe ~0.69 A'e) çıkmaktadır. Gerek BEC tepe akımı (~0.69 A) gerekse USB açılış tepesi (~0.64 A), sırasıyla 2 A sınıflı F1 (PTC_2920_2A) ve 1.1 A sınıflı F2 (PTC_1206_1A1) PTC sigortaların tutma sınırlarının altında kalmaktadır (Fig. 3, TABLE II).
4. **3.3 V LDO (U1 LD39150DT33) Regülasyon Başarımı ve Headroom Payı:** V(v5) geriliminin 2 ms'de LDO UVLO eşiğini (2.25 V) aşmasıyla birlikte U1 regülatörünün yumuşak başlatma (*soft-start*, TSS=150 µs) devresi devreye girmekte ve V(v3v3) ana hattını aşmasız (*overshoot* olmadan) ~2.8–3.0 ms içinde 3.30 V nominal değerine oturtmaktadır. Kararlı durumda V(v5) ≈ 4.85 V ile V(v3v3) = 3.30 V arasındaki yaklaşık 1.55 V giriş-çıkış farkı (*headroom*), LDO'yu düşüm (*dropout*) bölgesinden uzak tutmakta ve 5 V hattındaki Wi-Fi TX ile darbeli yük geçişlerinin 3.3 V dijital rayına yansımasını engellemektedir (Fig. 2).
5. **Ferrit Boncuklu (FB1–FB5) Alt Ray İzolasyonu ve Açılış Eşzamanlılığı:** BLM18EG601SN1D (1 µH, Rser=0.25 Ω) ferrit boncukları ve yerel dekuplaj kondansatörleriyle izole edilen beş alt ray (V3V3_VDDA, V3V3_BMI, V3V3_MPU, V3V3_BMP ve V3V3_SD), 1.6–4.2 ms açılış penceresinde ana V(v3v3) rayıyla tamamen üst üste binerek ~2.8–3.0 ms'de 3.30 V seviyesine ulaşmaktadır. Ferrit boncuk-kondansatör filtre ağları açılış sıralamasında herhangi bir gecikmeye, faz kaymasına veya rezonans salınımına yol açmamaktadır (Fig. 4).
6. **Besleme Topolojisi ve Tek Kaynak (Yalnızca USB-C) Çalışma Karakteristiği:** Şema tasarımında Raspberry Pi Zero W yükü (B_RPI) ve PI_3V3 alt devresi, D2 (SS34) diyotundaki ~0.30 V ileri gerilim

düşümünden etkilenmemek amacıyla diyot-VEYA öncesindeki V5V1 rayına doğrudan bağlanmıştır. Bu topoloji sayesinde yalnızca USB-C (EXT_ON=0, USB_ON=1) ile besleme yapıldığında D2 diyotu ters yönde akım geçirmeyeceğinden +5V (V5) ve 3.3V (V3V3 — STM32F405 ve sensörler) rayları enerjilenirken V5V1 hattı ve Raspberry Pi Zero W enerjilenmez.

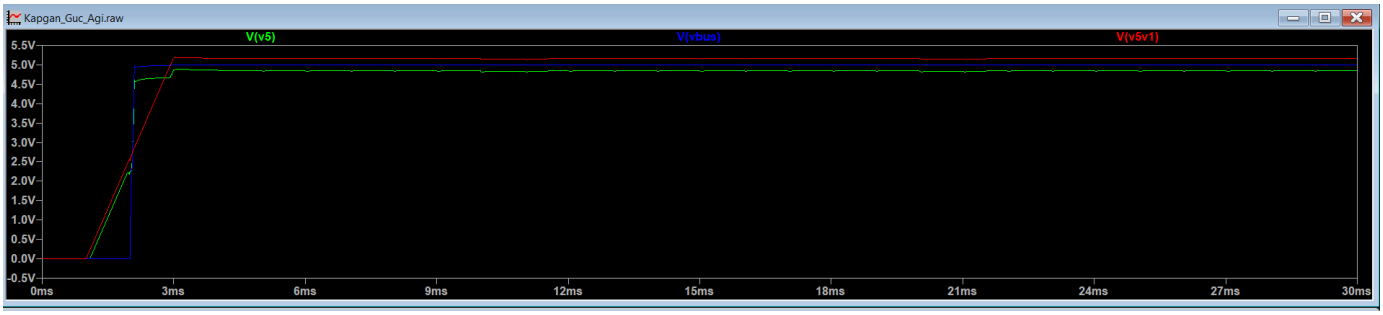


Fig. 1. Giriş rayları: V(v5) (yeşil), V(vbus) (mavi) ve V(v5v1) (kırmızı), 0–30 ms.

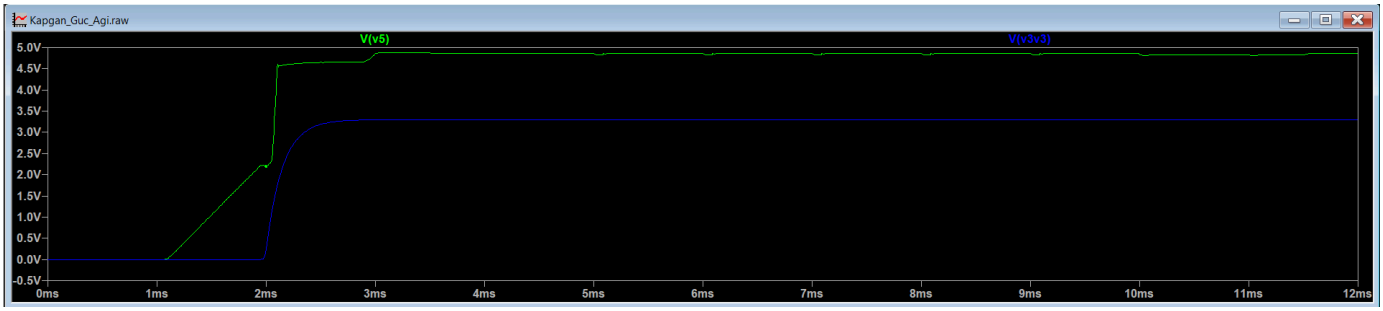


Fig. 2. V(v5) (yeşil) ve V(v3v3) (mavi) açılış ve kararlı durum dalga biçimleri, 0–12 ms.

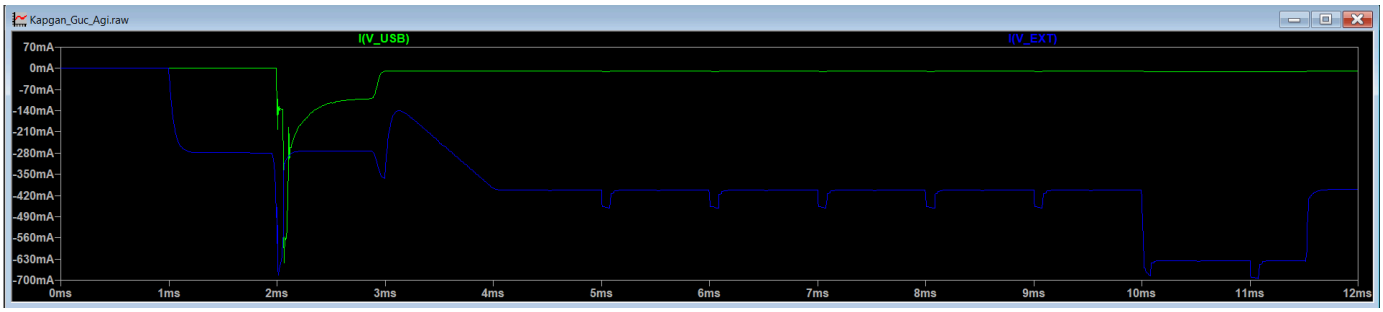


Fig. 3. Giriş akımları: I(V_USB) (yeşil) ve I(V_EXT) (mavi), 0–12 ms. Negatif işaret kaynağın akım verdiğini gösterir.

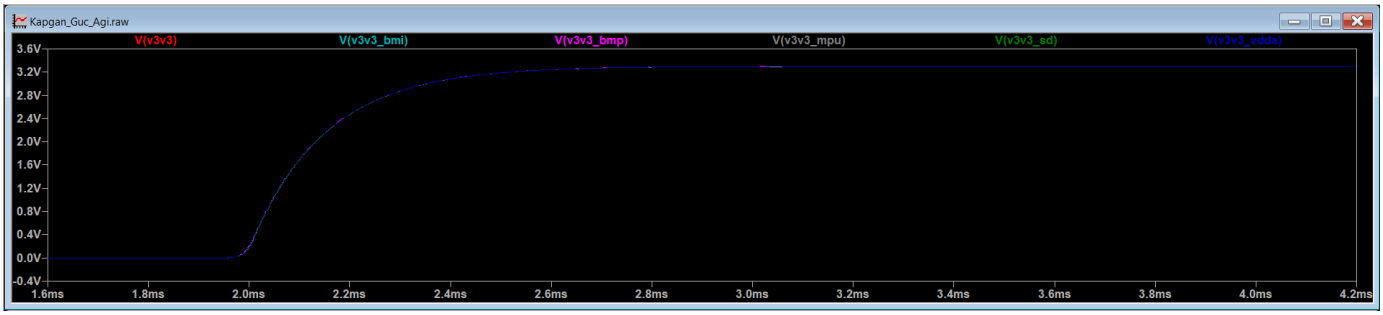


Fig. 4. Ana ray V(v3v3) (kırmızı) ve filtreli raylar V(v3v3_bmi), V(v3v3_bmp), V(v3v3_mpu), V(v3v3_sd), V(v3v3_vdda), 1.6–4.2 ms.

REFERANSLAR

[1] “Kapgan FCU Güç Ağı Simülasyonu,” LTspice dosyası Kapgan_Guc_Agi.asc (*kocapilot Kapgan.kicad_sch*, rev1.0, 2026-10-23).

Kaynak: [Kapgan Güç Ağı LTspice .asc Dosyası - https://github.com/ard4kocabiyik/kocapilot-kapgan-multi-domain-FCU/blob/main/Ltspice/Kapgan_Guc_Agi.asc]